

Guia de Conteúdo — Prova 2

Macroeconomia I — 2026

Consumo · Investimento · Inflação e Política Monetária · Política Fiscal

Estruturado pela Lista 3 (2026) e sua chave oficial de respostas,
integrado ao conteúdo dos slides das Aulas 10–13

Mapa do guia (15 tópicos, seguindo as 8 questões da lista):

Parte I — Consumo (Aula 10; Romer cap. 8): Tópicos 1–4 ← Lista Q1, Q2, Q3

Parte II — Investimento (Aula 11; cap. 9): Tópicos 5–7 ← Lista Q4, Q5

Parte III — Inflação e Pol. Monetária (Aula 12; cap. 11): Tópicos 8–12
← Lista Q6

Parte IV — Déficits e Pol. Fiscal (Aula 13; cap. 12): Tópicos 13–15
← Lista Q7, Q8

Como este guia foi montado: cada tópico apresenta (i) a teoria tal como dada em aula, com as derivações; (ii) a **resposta oficial da chave** da Lista 3, destacada em caixa verde — é o padrão de resposta que o professor considera correto; e (iii) uma caixa laranja **“Como cai na prova”**, com os itens V/F que já caíram na P2 2021 e na P2 2024 sobre aquele ponto. A prova será no modelo da P1 (julgar afirmativas, escolha única) — treine com o simulado em [provas/p2_simulado_2026.pdf](#).

Parte I — Teoria do Consumo

Aula 10 · Romer cap. 8 · Lista 3: Q1, Q2 e Q3

Tópico 1. Hipótese da Renda Permanente (Friedman, 1957)

Lista 3, Q1 (caput e item a) — o problema e sua solução

O consumidor vive T períodos, com utilidade $U = \sum_{t=1}^T u(C_t)$, $u' > 0$, $u'' < 0$, taxa de juros nula e restrição orçamentária $\sum_{t=1}^T C_t \leq A_0 + \sum_{t=1}^T Y_t$ (A_0 = riqueza inicial). O Lagrangiano é

$$L = \sum_{t=1}^T u(C_t) + \lambda \left(A_0 + \sum_{t=1}^T Y_t - \sum_{t=1}^T C_t \right).$$

A condição de primeira ordem para cada C_t é $u'(C_t) = \lambda$: como λ é o mesmo em todos os períodos e u' é estritamente decrescente, o consumo é **constante** no tempo ($C_1 = C_2 = \dots = C_T$). Combinando com a restrição ativa:

Função consumo da renda permanente

$$C_t = \frac{1}{T} \left(A_0 + \sum_{\tau=1}^T Y_{\tau} \right) \quad \text{para todo } t.$$

O termo entre parênteses são os *recursos de vida inteira*; o consumo de cada período é a fração $1/T$ deles (**suavização do consumo**). O lado direito é a **renda permanente**; a diferença entre renda corrente e renda permanente é a **renda transitória**.

“A principal diferença para com a teoria convencional keynesiana está no fato de que esta associa de modo estável o consumo familiar à renda disponível corrente, omitindo o papel das expectativas do consumidor quanto à trajetória futura de sua renda. Já na teoria da renda permanente, o fluxo futuro esperado de renda possui peso mais relevante, visto que qualquer incremento na renda disponível corrente será ajustado ou diluído, tendo menor impacto à medida que o T de avaliação cresce.”

Em números: um aumento **transitório** de Y_1 tem impacto marginal $1/T$ sobre o consumo corrente (efeito decrescente em T); um aumento **permanente** (replacado em $Y_2, \dots, Y_T$ na mesma magnitude) soma T parcelas e eleva o consumo praticamente **um para um**. Por isso a propensão marginal a consumir de curto prazo é *menor* que a keynesiana — e um corte de impostos *temporário* tem pouco efeito sobre o consumo.

Implicações dos slides que completam o quadro

- **Poupança:** o padrão temporal da renda é irrelevante para o consumo, mas *crítico* para a poupança:

$$S_t = Y_t - C_t = \left(Y_t - \frac{1}{T} \sum_{\tau=1}^T Y_\tau \right) - \frac{1}{T} A_0.$$

Poupa-se quando a renda corrente está acima da permanente (o consumidor usa poupança e empréstimo para suavizar o consumo).

- **Regressões consumo–renda:** se $C = Y^P$ e $Y = Y^P + Y^T$, o coeficiente estimado de uma regressão de C sobre Y é

$$\hat{b} = \frac{\text{VAR}(Y^P)}{\text{VAR}(Y^P) + \text{VAR}(Y^T)}.$$

Amostras **longas**: variância permanente domina, $\hat{b}$ próximo de 1. Amostras **curtas**: variância transitória pesa mais, $\hat{b}$ bem abaixo de 1. Muito do desacordo Keynes–Friedman reflete apenas *horizontes de tempo diferentes*.

- **Brasil** (slides): consumo das famílias e PIB caminham juntos no longo prazo — correlação de 0,99 entre os índices reais (SCN/IBGE, 1996T1–2025T1).

Como cai na prova

P2 2021 Q1-i / P2 2024 Q1-i (**falsos**): itens que trocam qual variância domina. Guarde: *amostras longas* $\Rightarrow$ $\text{VAR}(Y^P)$ *domina* $\Rightarrow$ *propensão estimada perto de 1*; a propensão *baixa* aparece no curto prazo, quando domina a variância *transitória*. E o caput da P2 2024 Q1-i está certo em chamar a teoria keynesiana de *caso particular* da renda permanente — o erro do item estava na segunda parte.

Tópico 2. Passeio Aleatório (Hall, 1978) e o Teste de Campbell e Mankiw (1989)

Lista 3, Q1 (itens b e c) — incerteza e teste empírico

Com incerteza sobre a renda, utilidade **quadrática** $\mathbb{E}[U] = \mathbb{E}\left[\sum_t \left(C_t - \frac{a}{2} C_t^2\right)\right]$, $a > 0$, e juros e desconto nulos, a solução do problema é

$$C_1 = \frac{1}{T} \left(A_0 + \sum_{t=1}^T \mathbb{E}_1[Y_t] \right)$$

— a renda permanente, agora *esperada*. Sob expectativas racionais, segue a condição de otimização $C_t = \mathbb{E}_t[C_{t+1}]$.

“A teoria do passeio aleatório é consistente com a teoria da renda permanente. Hall (1978) parte da ideia de que as variações futuras do consumo não podem ser previstas a partir de dados correntes, já que estes já foram utilizados para a previsão da renda permanente pelos agentes.”

$$C_t = \mathbb{E}_t[C_{t+1}] \implies C_t = \mathbb{E}_{t-1}[C_t] + e_t \implies \boxed{C_t = C_{t-1} + e_t}$$

“As variações entre C_t e C_{t-1} só podem ser observadas *ex post* e são determinadas por informação nova em t (a respeito da renda permanente). Logo, não haveria forma de prever *ex ante*, em $t - 1$, o nível de consumo efetivo em t .”

Atenção ao fundamento: o consumo é imprevisível **porque toda a informação disponível já está incorporada** ao consumo corrente — não porque os agentes ignorem informação.

Regressão testada, com fração λ de famílias “regra de bolso”:

$$C_t - C_{t-1} = \lambda(Y_t - Y_{t-1}) + (1 - \lambda)e_t.$$

“Campbell & Mankiw (1989) testaram a hipótese do passeio aleatório de Hall por meio de **variáveis instrumentais** (IV), desta maneira controlando o problema de **endogeneidade** dos regressores, em particular na variável explicativa ($Y_t - Y_{t-1}$).”

Resultado (dados trimestrais dos EUA, 1953–1986): λ **estatisticamente significativo, porém bem abaixo de 1** ($\approx 0,5$). Interpretação da chave: “*explicação híbrida do consumo*” — uma fração λ das famílias reage de modo estável à renda corrente (à la Keynes), enquanto a parcela $(1 - \lambda)$ comporta-se conforme a renda permanente e o passeio aleatório.

Como cai na prova

Item **correto** da P2 2021 Q1 e da P2 2024 Q1 (gabaritos oficiais): “a rejeição plena da hipótese do passeio aleatório requer encontrar valores convergentes com $\lambda = 1$ ” — **verdadeiro**, pois $\lambda = 1$ significaria que *todas* as famílias seguem a renda corrente. Como acharam λ significativo mas $\ll 1$, a rejeição foi apenas *parcial*. Distrator recorrente (**falso**): “a correlação entre juros reais e crescimento do consumo implica o *abandono* da hipótese da renda permanente” — não implica: a equação de Euler é uma *extensão* do mesmo arcabouço otimizador.

Tópico 3. Juros Reais e Crescimento do Consumo (Equação de Euler)

Lista 3, Q2 (com chave oficial) — teoria positiva, evidência fraca

Com taxa de juros não nula, a restrição é em valor presente e a solução do problema de otimização gera a equação de Euler:

Equação de Euler (forma da chave)

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = \left(\frac{1+r}{1+\rho} \right)^{\frac{1}{\theta}}$$

r = taxa real de juros; ρ = taxa de desconto subjetiva; θ = grau de aversão relativa ao risco; $1/\theta$ = elasticidade de substituição intertemporal (EIS).

$r > \rho \Rightarrow$ consumo *crescente* no tempo; $r < \rho \Rightarrow$ consumo *decrecente*; sensibilidade do crescimento do consumo a r dada por $1/\theta$.

“Coeteris paribus, há uma relação teórica positiva entre crescimento do consumo e taxa real de juros. Os autores mencionados [Hansen e Singleton, 1983; Hall, 1988b; Campbell e Mankiw, 1989] associam o fato empírico de baixo poder preditivo de juros reais sobre C_{t+1}/C_t ao suposto grau elevado de aversão ao risco (θ).”

Em outras palavras: θ alto $\Rightarrow$ EIS = $1/\theta$ baixa $\Rightarrow$ mesmo grandes variações de r movem pouco a trajetória do consumo. A *teoria* não é abandonada; o *parâmetro* é que torna o canal fraco.

Como cai na prova

P2 2024 Q2: itens **falsos** típicos — (i) “variação do consumo inversamente relacionada a r ” (é *positiva*); (ii) “há grande impacto dos juros reais no consumo” (o fato estilizado é impacto *fraco*); (iii) “maior ρ e maior θ elevam a eficácia dos juros” (maior θ *reduz* a sensibilidade $1/\theta$). O gabarito oficial daquela questão (item iv) era a restrição orçamentária com governo — ver Tópico 14 (equivalência ricardiana).

Tópico 4. Poupança Precaucional, o Puzzle e as Restrições de Liquidez

Lista 3, Q3 (com chave oficial) — incerteza e poupança

“A poupança precaucional é explicada pela incerteza a respeito do crescimento do consumo pelas famílias. (...) Quanto mais elevada a variabilidade (especificamente do crescimento do consumo — $\text{VAR}(g^c)$), maior a incerteza quanto ao futuro caminho da utilidade das famílias. E para se defenderem disto há um

incentivo à poupança pelo motivo de precaução. Desta maneira, havendo esta poupança adicional, eleva-se a expectativa de crescimento do consumo”:

$$\mathbb{E}[g^c] \simeq \frac{1}{2} (\theta + 1) \text{VAR}(g^c).$$

“Observe que há uma diferença entre o crescimento do consumo esperado e sua variabilidade. A previsão é de que esta última impacta no primeiro.”

O puzzle: *“o fato estilizado é de que as famílias poupam relativamente pouco, ou abaixo do que o modelo pressupõe. Para Carroll (1992, 1997), isto seria explicado pela elevada taxa de desconto subjetiva, que acabaria anulando o aumento da poupança pelo motivo precaucional.”*

Nos slides, a mesma expressão aparece como $\mathbb{E}[g^c] \simeq \frac{1}{2} \delta \text{VAR}(g^c)$, em que δ é o **coeficiente de prudência relativa** — para utilidade CRRA, $\delta = \theta + 1$. Prudência ($u''' > 0$) é o que gera o motivo precaucional; não confundir com aversão ao risco (θ).

Restrições de liquidez (slides da Aula 10)

A HRP supõe que a família toma emprestado à mesma taxa a que poupa. Na prática, as taxas de captação das famílias (cartão, financiamentos) são bem maiores, e há limites de crédito. Restrições de liquidez elevam a poupança por duas vias:

1. quando a restrição está **ativa** (*binding*), a família consome menos do que gostaria;
2. **Zeldes (1989)**: mesmo restrições *não* ativas hoje reduzem o consumo corrente, se puderem vir a ser ativas no futuro (evidência em Gross e Souleles, 2002).

$\uparrow$ restrição de liquidez (efetiva *ou* esperada) $\Rightarrow \downarrow$ consumo.

Como cai na prova

Distrator já usado *duas vezes* (P2 2021 Q1-iv = P2 2024 Q1-iv, **falso**): a expressão da poupança precaucional *“ajuda a entender o fato estilizado de uma elevada poupança pelas famílias”*. O fato estilizado é o **oposto** — poupança *baixa* (por isso é um puzzle, resolvido por Carroll via alta taxa de desconto). Se aparecer “elevada poupança”, marque falso sem hesitar.

Parte II — Teoria do Investimento e q de Tobin

Aula 11 · Romer cap. 9 · Lista 3: Q4 e Q5

Tópico 5. Custos de Ajuste e a Condição de Otimalidade da Firma

Por que estudar investimento (slides)

A demanda por investimento importa para o *longo prazo* (junto com a poupança, determina quanto do produto é investido — padrão de vida) e para o *curto prazo* (é o componente mais **volátil** da demanda — nos dados brasileiros dos slides, a FBCF oscila muito mais que o consumo).

O modelo com custos de ajuste

Hipótese-chave: a firma incorre em custos de ajuste **convexos** do estoque de capital, $C(k)$ com $C(0) = 0$, $C'(0) = 0$ e $C''(\cdot) > 0$. Os lucros em cada instante são $\pi(K(t))k(t) - I(t) - C(I(t))$ — lucros unitários $\pi(\cdot)$ dependem do capital *da indústria* K , com $\pi'(K) < 0$ (mais capital agregado $\Rightarrow$ menor preço relativo do produto $\Rightarrow$ menores lucros marginais). A firma maximiza o valor presente

$$\Pi = \int_{t=0}^{\infty} e^{-rt} [\pi(K(t))k(t) - I(t) - C(I(t))] dt.$$

Condição de otimalidade e investimento agregado

Sendo q_t o valor marginal (nominal) de uma unidade adicional de capital:

$$1 + C'(I_t) = q_t \quad \Rightarrow \quad \dot{K}(t) = f(q(t)), \quad f(1) = 0, \quad f'(\cdot) > 0.$$

Leitura dos slides: “a firma investe até o ponto em que o custo de aquisição do capital (preço de compra — fixado em 1 — mais o custo marginal de ajuste) **igual** o valor do capital (q_t)”.

$q > 1 \Rightarrow$ investir ($\dot{K} > 0$); $q < 1 \Rightarrow$ desinvestir ($\dot{K} < 0$); $q = 1 \Rightarrow \dot{K} = 0$.

Como cai na prova

Distrator repetido (P2 2021 Q2-i = P2 2024 Q3-i, **falso**): “a firma investe até o ponto em que o valor do capital supera o custo de sua aquisição”. No ótimo há **igualdade** — se o valor superasse o custo, haveria lucro marginal não explorado. A palavra “supera” é o erro.

Tópico 6. O q de Tobin: Determinação, Produto e Juros

Lista 3, Q4 (com chave oficial) — o que determina o q

“O q de Tobin pode ser representado pela expressão”

$$q(t) = \int_{t=0}^{\infty} e^{-rt} \pi(K(t)) dt,$$

“sendo $q(t)$ o valor presente dos fluxos futuros de lucros da firma, estes sujeitos à evolução do estoque de capital da indústria K .”

(a) **Variações esperadas do produto:** “entram no cálculo do valor de mercado das empresas por meio de seus impactos nos fluxos esperados de lucros e de caixa. Dada a estrutura de juros, quanto maior o crescimento do PIB, *coeteris paribus*, maior tende a ser o q , e logo maior tende a ser o valor de mercado das empresas de um país” — melhora do retorno esperado e da atratividade para investimentos.

(b) **Variações esperadas dos juros:** “possuem relação inversa para com o q . A taxa real de juros (em particular os juros reais **de longo prazo**) é a taxa de desconto, a taxa que traz os fluxos de caixa esperados a valor presente. Logo, uma elevação da estrutura de juros na economia, *coeteris paribus*, reduz o valor de mercado das empresas.”

Relação de consistência (locus $\dot{q} = 0$)

$$\dot{q}(t) = r q(t) - \pi(K(t)) \quad \implies \quad \dot{q} = 0 \iff q = \frac{\pi(K)}{r}.$$

$\dot{q}$ é a diferença entre o custo de oportunidade do capital (rq) e seu retorno corrente ($\pi(K)$). Como $\pi'(K) < 0$: o locus $\dot{q} = 0$ é **negativamente inclinado** no plano $q \times K$; e uma queda de r eleva q para cada K e torna a função $q = (1/r)\pi(K)$ *mais inclinada*.

Como cai na prova

P2 2024 Q4 (gabarito oficial: **iii**): “*coeteris paribus*, mais importante do que os juros reais no momento t é a **expectativa de r para o longo prazo**, no que respeita ao q da empresa” — verdadeiro, direto da chave (o desconto é a curva de juros toda, não a taxa de hoje). Falsos típicos da mesma questão: valor da empresa *positivamente* relacionado a K (é negativo, $\pi' < 0$); locus $\dot{q} = 0$ *positivamente* inclinado (é negativo); e “inflação esperada acima da meta $\Rightarrow$ maior q ” (falso: com regra de juros ativa, inflação acima da meta $\Rightarrow$ juros reais maiores $\Rightarrow q$ menor).

Tópico 7. Diagrama de Fases, Trajetória de Sela e Choques

A dinâmica conjunta de K e q

Os dois loci e as setas de movimento

Locus $\dot{K} = 0$: reta horizontal em $q = 1$. Acima ($q > 1$): K cresce ($\rightarrow$); abaixo ($q < 1$): K cai ($\leftarrow$).

Locus $\dot{q} = 0$: curva $q = \pi(K)/r$, decrescente. À *direita* (K grande, π pequeno, $r\pi > \pi(K)$): $\dot{q} > 0$ ($\uparrow$); à *esquerda*: $\dot{q} < 0$ ($\downarrow$).

O equilíbrio E (interseção) é um **ponto de sela**: dado K inicial, só há um valor de q — sobre a **trajetória de sela**, negativamente inclinada — consistente com a maximização de lucros; qualquer outro q coloca a indústria em trajetória explosiva.

*“Na situação proposta, a indústria está na **região de trajetória de sela**.”*

“Em relação a K : seja a equação $\dot{K}(t) = NC'^{-1}(q - 1)$. Uma vez que acima de $\dot{K} = 0$, $q > 1$, então $\dot{K}(t) > 0$.” (capital crescendo)

*“Em relação a q : seja $q = \pi(K)/r$. Uma vez que à esquerda de $\dot{q} = 0$, o q é menor do que o sugerido pelos lucros correntes, há uma situação de **pessimismo quanto ao futuro**, e assim $\dot{q} < 0$.” (q caindo)*

*“A resultante dessas forças cria um vetor que leva a indústria rumo ao ponto E ” — ou seja, **há convergência** ao equilíbrio de longo prazo pela trajetória de sela.*

Choques (Figuras 9.5–9.7 dos slides)

- **Aumento permanente do produto** (Fig. 9.5): demanda maior $\Rightarrow$ lucros maiores para cada $K \Rightarrow$ o locus $\dot{q} = 0$ desloca-se para fora. Como K não se ajusta instantaneamente, q **salta** para a nova trajetória de sela; o investimento sobe; com a acumulação, o preço relativo do produto e os lucros declinam até o valor do capital voltar ao normal ($q = 1$) no novo E' com K maior.
- **Aumento transitório** (Fig. 9.6): investidores sabem que o lucro extra dura pouco $\Rightarrow$ o salto de q e o efeito sobre o investimento são **menores** do que no choque permanente — mas **não nulos**. (A indústria vai a um ponto *abaixo* da nova sela e retorna à antiga.)
- **Queda permanente dos juros** (Fig. 9.7): $q = (1/r)\pi(K)$ sobe e fica mais inclinada; q salta (> 1), $\dot{K} > 0$ temporariamente, e a indústria converge ao novo E' com K maior. O r relevante é de **longo prazo**.
- **Acelerador**: “o investimento é maior quando o produto subiu recentemente do que quando está alto há um período prolongado” — é a *variação* do produto que move o investimento.

Como cai na prova

Item **verdadeiro** nas duas provas (P2 2021 Q2-iv = P2 2024 Q3-iv, gabarito oficial): “*pela equação de variação do q de Tobin, uma situação de estoque de capital da indústria muito baixo, acompanhada de nível também muito reduzido para o q , implica uma **queda adicional** do último*” — confira: $\dot{q} = rq - \pi(K)$ com q baixo (rq pequeno) e K baixo ($\pi(K)$ grande) dá $\dot{q} < 0$. É a região divergente *abaixo* da trajetória de sela.

Falsos recorrentes: “região abaixo de $\dot{K} = 0$ e à direita de $\dot{q} = 0$ é de divergência crescente” (contém o braço convergente da sela); “choque transitório tem efeito *nulo*” (é *menor*, nunca nulo).

Parte III — Inflação e Política Monetária

Aula 12 · Romer cap. 11 · Lista 3: Q6

Tópico 8. Mercado Monetário, Nível de Preços e Identidade de Fisher

Equações-base (slides, eqs. 1–4)

$$\frac{M}{P} = L(i, Y), \quad L_i < 0, \quad L_Y > 0 \quad \Rightarrow \quad P = \frac{M}{L(i, Y)}$$

$$i = r + \pi^e \text{ (identidade de Fisher)} \quad \Rightarrow \quad P = \frac{M}{L(\bar{r} + \pi^e, \bar{Y})} \text{ (preços flexíveis)}$$

Leituras:

- O nível de preços sobe com: $M \uparrow$; $i \uparrow$ (demanda por moeda cai); $Y \downarrow$ (demanda por moeda cai). **O produto entra negativamente** — distrator clássico.
- Para a inflação de *longo prazo*, a ênfase recai em um único fator: o **crescimento da oferta monetária** — nenhum outro fator gera aumentos *persistentes* do nível de preços. Evidência (Fig. 11.1): inflação média $\times$ crescimento monetário médio, 97 países, 1980–2006 — relação clara e forte.
- Com preços plenamente flexíveis, moeda não afeta Y nem r (**neutralidade**; $\bar{Y}$, $\bar{r}$ constantes).

Tópico 9. Mudança Permanente no Crescimento da Moeda

Caso 1: preços plenamente flexíveis (longo prazo)

Aumento permanente do crescimento da moeda em t_0 :

$$\uparrow \Delta M \Rightarrow \uparrow \pi^e \Rightarrow \uparrow i \Rightarrow \downarrow \frac{M}{P}.$$

Como a demanda por moeda real cai *descontinuamente* e M não salta, o **nível de preços P salta para cima** no instante da mudança (Fig. 11.2). Duas mensagens dos slides:

1. **Efeito Fisher:** a inflação extra reflete-se um-para-um na taxa nominal (a real não muda com preços flexíveis);

2. Crescimento maior da moeda *nominal* $\Rightarrow$ estoque *real* de moeda **menor** no longo prazo (P passa a crescer mais que M na transição).

O espelho (redução permanente do crescimento da moeda) foi o item **correto** da P2 2021 Q3-ii: queda descontínua de P , de π^e e de i , com *aumento* de M/P no longo prazo.

Caso 2: flexibilidade incompleta de preços (curto prazo)

Efeito liquidez vs. longo prazo (slides)

Curto prazo: $\uparrow \Delta M \Rightarrow \bar{P} \Rightarrow \uparrow \frac{M}{P} \Rightarrow \downarrow r, \bar{\pi}^e \Rightarrow \downarrow i \Rightarrow \uparrow Y$ (efeito liquidez)

Longo prazo: $\uparrow \Delta M \Rightarrow \uparrow \Delta P \Rightarrow \uparrow \pi^e, \bar{r} \Rightarrow \uparrow i \Rightarrow \downarrow \frac{M}{P}$

Com preços rígidos no curto prazo, a expansão monetária eleva o estoque *real* de moeda; o reequilíbrio do mercado monetário exige queda da taxa real (e nominal) de juros — se o efeito taxa-real domina o efeito inflação-esperada, a taxa nominal **cai no curto prazo e sobe no longo prazo**. O benefício real é transitório; o efeito permanente é inflação mais alta (exemplo citado em sala: Argentina).

Tópico 10. Estrutura a Termo das Taxas de Juros

Sem e com incerteza (slides, eqs. 5–6)

Sem incerteza (arbitragem pura):

$$i_t^n = \frac{i_t^1 + i_{t+1}^1 + \cdots + i_{t+n-1}^1}{n};$$

com incerteza:

$$i_t^n = \frac{i_t^1 + \mathbb{E}_t i_{t+1}^1 + \cdots + \mathbb{E}_t i_{t+n-1}^1}{n} + \theta_{nt},$$

sendo θ_{nt} o **prêmio a termo** por carregar o título longo (estratégias com riscos diferentes).

- **Teoria das expectativas:** mudanças na estrutura a termo são determinadas por mudanças nas *expectativas das taxas curtas futuras* (não no prêmio a termo); expectativas tipicamente racionais.
- Mesmo com preços não plenamente flexíveis, um aumento permanente do crescimento da moeda *acaba* elevando a taxa curta nominal permanentemente; logo, para n suficientemente grande, as taxas **longas tendem a subir imediatamente**.
- Conclusão dos slides: “uma expansão monetária tende a **reduzir** as taxas curtas [efeito liquidez] mas **eleva** as longas”.

Como cai na prova

Distrator da P2 2021 Q3-iii (**falso**): arbitragem exigiria $i^n = n i^1$ — errado, i^n é *média* das curtas esperadas mais o prêmio. E o item iv da mesma prova combinava efeito liquidez com “alta do prêmio a termo” — a alta das longas vem das *expectativas* de juros curtos futuros maiores (inflação), não de um salto do prêmio.

Tópico 11. Custos da Inflação (Fundamentos Microeconômicos)

Os seis custos listados nos slides (o objetivo do formulador de política é maximizar bem-estar):

1. **Custo de sola de sapato:** inflação alta leva as pessoas a gastarem esforço para reduzir encaixes de moeda de alto poder;
2. **Distorções de preços relativos** e má alocação de recursos;
3. **Distorção do sistema tributário** (Feldstein, 1997): a inflação pesa mais nos preços de alimentos, com maior peso no orçamento das famílias de baixa renda — carga tributária mais *regressiva*;
4. **Perda de eficiência:** modelos formais (Bénabou, 1992; Tommasi, 1994);
5. **Dificuldade de contabilizar a inflação:** famílias e firmas erram contas em ambiente inflacionário (Modigliani e Cohn, 1979; Hall, 1984);
6. **Relação média–variância:** inflação alta é também inflação volátil; volatilidade (ou mesmo o nível alto) desestimula o investimento de longo prazo, por sinalizar governo funcionando mal.

Tópico 12. A Regra *Forward-Looking* de Clarida, Galí e Gertler (2000)

Lista 3, Q6 (com chave oficial) — a novidade de 2026

Esta questão **não existia na Lista 3 de 2024**: é o acréscimo de 2026, com chave detalhada — candidata natural a questão inédita da P2.

$$i_t = r^n + \mathbb{E}_t(\pi_{t+n}) + \phi_\pi [\mathbb{E}_t(\pi_{t+n}) - \pi^*] + \phi_y \mathbb{E}_t[\ln Y_{t+n} - \ln Y_{t+n}^n]$$

“A regra estabelece que a taxa nominal de juros deve reagir às *expectativas* de inflação e ao hiato esperado do produto.”

- i_t : taxa nominal definida pela autoridade monetária;
- r^n : taxa real **natural** (ou neutra) de juros;
- $\mathbb{E}_t(\pi_{t+n})$: inflação esperada no horizonte relevante da política;
- π^* : meta de inflação;
- ϕ_π : resposta aos desvios da inflação esperada frente à meta;
- ϕ_y : resposta ao hiato esperado do produto;
- $\ln Y_{t+n} - \ln Y_{t+n}^n$: hiato esperado do produto.

É uma extensão da regra de Taylor (1993) com visão *forward-looking* do Banco Central. No equilíbrio de médio prazo ($\mathbb{E}_t[\pi_{t+n}] = \pi^*$, hiato nulo): $i_t = r^n + \mathbb{E}_t[\pi_{t+n}]$.

Fato estilizado: no longo prazo, economias com alto crescimento da oferta monetária apresentam alta inflação média. A regra contribui para evitar esse resultado ao estabelecer *reação sistemática* a desvios da inflação. A condição fundamental é o **Princípio de Taylor**:

$$\phi_\pi > 1.$$

“Essa condição implica que a taxa nominal aumenta mais do que proporcionalmente a um aumento da inflação esperada”; como

$$\Delta r_t = \Delta i_t - \Delta \mathbb{E}_t(\pi_{t+n}),$$

“quando $\phi_\pi > 1$, a taxa **real** de juros aumenta após um choque inflacionário, reduzindo a demanda agregada e contribuindo para a convergência da inflação em direção à meta” — política **contracíclica** frente a movimentos da inflação esperada.

“Quando a autoridade monetária reage menos do que proporcionalmente ($\phi_\pi < 1$), a taxa real pode não se elevar o suficiente para conter as pressões inflacionárias. Nessa situação, a inflação tende a tornar-se mais **persistente** e as expectativas podem se **desancorar**.”

Conclusão da chave: com $\phi_\pi > 1$, a política monetária ancora expectativas, reduz a persistência inflacionária e garante inflação *baixa e estável* no longo prazo.

Calibração citada em aula (linha do BCB, Relatórios Trimestrais)

$r^n = 5,0\%$; $\pi^* = 3,0\%$; $n = 4$ trimestres; $\phi_\pi = 1,5$; $\phi_y = 0,3$:

$$i_t = 5,0 + \mathbb{E}_t(\pi_{t+4}) + 1,5 [\mathbb{E}_t(\pi_{t+4}) - 3,0] + 0,3 \mathbb{E}_t(\ln Y_{t+4} - \ln Y_{t+4}^n).$$

Nas funções de resposta a impulso mostradas em aula, o cenário $\phi_\pi = 1,5$ traz a inflação de volta *mais rápido* que $\phi_\pi = 0,7$ após um choque inflacionário de 1 desvio-padrão — ao custo de queda maior do produto no curto prazo.

Como cai na prova

Prováveis pontos de julgamento V/F: (i) trocar *forward* por *backward-looking* (a regra reage a **expectativas**, não à inflação passada); (ii) princípio de Taylor com desigualdade invertida ou aplicado à taxa *nominal* (o que sobe mais que proporcionalmente é a nominal, para que a **real** suba); (iii) equilíbrio de médio prazo: $i = r^n + \pi^*$ (com a calibração, 8%) — cuidado com sinais; (iv) afirmar que $\phi_\pi < 1$ só retarda a convergência (falso: gera persistência e desancoragem).

Parte IV — Déficits Orçamentários e Política Fiscal

Aula 13 · Romer cap. 12 · Lista 3: Q7 e Q8

Tópico 13. Restrição Orçamentária Intertemporal do Governo e Solvência

Fatos estilizados (slides)

Vários países mantêm déficits elevados de forma *sistemática*, com breves períodos de superávit; o envelhecimento populacional (mais aposentados por trabalhador) pressiona previdência e saúde; a percepção é de que déficits grandes e persistentes reduzem o crescimento e podem levar a crises. **Brasil** (slides, fonte BCB): resultado primário médio de $-0,34\%$ do PIB e nominal médio de $-4,5\%$ do PIB entre 06/1999 e 05/2025; dívida bruta do governo geral saiu de $\approx 55\%$ (2006) para picos próximos de 90% do PIB (2020), rondando 75% em 2025 — pergunta do professor em aula: “*o Brasil tem operado sob um regime fiscal sustentável?*”

Lista 3, Q7 (com chave oficial)

“A restrição do governo pode ser entendida como”

$$(1) \quad \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} G(t) dt \leq -D(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} T(t) dt,$$

“estabelecendo a necessidade de que o somatório dos gastos públicos a valor presente seja menor ou igual ao somatório de receitas com arrecadação, a valor presente, menos a dívida pública inicial. Isto leva à **condição de solvência** do setor público:”

$$(2) \quad \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} [T(t) - G(t)] dt \geq D(0).$$

“Em todo momento do tempo, a solvência é avaliada pela capacidade do governo gerar fluxos corrente e futuros, a valor presente, suficientes para cobrir os passivos e dívidas públicas. Logo, um aumento da dívida pública inicial deve ser acompanhado de elevação do fluxo temporal esperado de **superávits primários**.”

“As **expectativas** aqui ganham relevância porque a identificação de solvência depende muito mais dos fluxos projetados de resultados fiscais, em comparação com o resultado fiscal corrente (apenas uma pequena fração do lado esquerdo na condição 2). Portanto, **anúncios de política fiscal e sinalizações** por parte das autoridades fiscais têm especial importância na avaliação de solvência pelos agentes.”

Implicações dos slides: (1) sustentabilidade fiscal depende não só dos déficits correntes, mas das *expectativas sobre a política fiscal futura*; (2) papel essencial de *expectativas fiscais, reputação e credibilidade*. Há um caso para *regras fiscais*: a restrição diz que o governo precisa gerar superávits primários grandes o bastante, em valor presente, para compensar a dívida inicial.

Como cai na prova

P2 2024 Q6 (gabarito oficial: **iii**): “os superávits primários corrente e futuros esperados precisam cobrir a dívida pública atual em termos reais” — é a condição (2). Falsos da mesma questão: solvência avaliada pelos *resultados correntes* (i); país com pior saldo corrente *necessariamente* mais arriscado (ii — expectativas podem inverter); avaliação fiscal imune à dinâmica inflacionária (iv).

Tópico 14. Equivalência Ricardiana

Lista 3, Q8 (com chave oficial) — derivação completa

Ponto de partida: modelo **RCK com tributos lump-sum**. Com impostos, o valor presente do consumo não pode exceder a riqueza inicial (capital + títulos públicos) mais o valor presente da renda do trabalho *após impostos*.

(1) Restrição das famílias:

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} C(t) dt \leq K(0) + D(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} [W(t) - T(t)] dt$$

(separando: $\dots + \int e^{-R} W dt - \int e^{-R} T dt$).

(2) Restrição do governo com igualdade:

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} G(t) dt = -D(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} T(t) dt,$$

que pode ser reescrita como

$$(3) \quad \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} T(t) dt = \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} G(t) dt + D(0).$$

Substituindo (3) em (1):

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} C(t) dt \leq K(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} W(t) dt - \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} G(t) dt$$

$D(0)$ e a trajetória de T **desaparecem da restrição**.

“Portanto, dados os gastos públicos corrente e futuros, a forma de financiamento dos mesmos (se via arrecadação T , ou via dívida D) não interfere na determinação do consumo intertemporal; e dada a trajetória de longo prazo do produto, nem nos investimentos, já que $I(t) = Y(t) - C(t) - G(t)$. Portanto, substituir tributos por dívida hoje, ou vice-versa, **não impacta a atividade econômica de curto prazo**.”

Implicações (slides) e o mecanismo econômico

1. A restrição das famílias é afetada pelo **valor presente das compras do governo**, sem referência à divisão do financiamento entre tributos e títulos em cada momento;
2. São as **compras do governo**, não os tributos, que afetam a acumulação de capital ($I = Y - C - G$);
3. **Resultado-chave**: só a *quantidade* de gasto público, não a divisão do seu financiamento, afeta a economia.

Mecanismo: um corte de tributos hoje, dados os gastos, eleva a dívida; agentes racionais internalizam a restrição do governo e sabem que virão maiores tributos/superávits no futuro — a renda disponível extra (transitória, pela Parte I deste guia!) é **poupada**, e o consumo não muda.

Como cai na prova

Já caiu de três formas: P2 2024 Q2-iv (**verdadeiro**): a restrição das famílias “*não sofre influência das proporções de T e D* ”; P2 2024 Q5-iii (**verdadeiro**, gabarito oficial): satisfeita a restrição do governo, “*a substituição de financiamento via tributos por mais dívida não possui qualquer impacto sobre o comportamento do consumidor*”; e como dissertativa (P2 2021 e 2024). Falsos associados: “redução de alíquotas estimula consumo e ciclo” (P2 2024 Q5-ii); “gastos públicos não têm impacto direto na restrição das famílias” (Q5-iv — têm: G entra com sinal negativo após a substituição).

Tópico 15. Contrações Fiscais Expansionistas e Crises de Dívida

Conteúdo novo dos slides (Aula 13) — ainda não cobrado em prova

Contrações fiscais expansionistas — às vezes a consolidação fiscal *aumenta* a atividade econômica:

- **Giavazzi e Pagano (1990)**: pacotes de reforma fiscal na **Dinamarca e na Irlanda nos anos 1980** foram seguidos de *booms de consumo*; os autores atribuem o resultado a efeitos operando via **expectativas**;
- **Alesina e Perotti (1997)**: reduções de déficit vindas de **cortes de emprego público e transferências** são muito mais prováveis de serem *mantidas* do que as vindas de aumentos de tributos; e, coerentemente com o papel das expectativas, o primeiro tipo é com frequência *expansionista*, o segundo usualmente não;
- os **multiplicadores fiscais** diferem entre os dois tipos de ajuste.

Canais (slides):

- a) *Juros*: menos compras do governo reduzem juros correntes; expectativa de menos compras futuras reduz as expectativas de juros futuros;
- b) *Lado da oferta*: menores tributos futuros $\Rightarrow$ menores distorções (maior competitividade das firmas) $\Rightarrow$ maior renda futura;
- c) *Risco de crise*: a contração reduz a probabilidade percebida de crise, elevando as estimativas de renda futura;
- d) renda futura esperada maior eleva **consumo corrente e investimento** (Bertola e Drazen, 1993; Perotti, 1999; via *q de Tobin* — ponte com a Parte II).

Modelos de crises de dívida (inspirados em Calvo, 1988; Cole e Kehoe, 2000) — crises de dívida são **crises induzidas por expectativas**:

dívida alta $\rightarrow$ taxa de retorno requerida alta $\rightarrow$
receitas futuras esperadas baixas $\rightarrow$ *default* mais provável,

um círculo com potencial autorrealizável: o medo do default eleva os juros exigidos, o que piora a dinâmica da dívida e aproxima o próprio default.

Como cai na prova

Por ser conteúdo novo, itens plausíveis: inverter Alesina–Perotti (dizer que ajustes via *tributos* são os duradouros/expansionistas — falso); inverter o círculo de Calvo/Cole–Kehoe (dívida alta $\rightarrow$ retorno requerido *menor* — falso); ou afirmar que consolidações são *sempre* contracionistas (falso: Dinamarca e Irlanda). A âncora verdadeira: expectativas no centro dos dois fenômenos.

Resumo de véspera — as equações da P2 em meia página

Consumo (cap. 8)

$$C_t = \frac{1}{T} (A_0 + \sum_{\tau} Y_{\tau}) \quad \cdot \quad \hat{b} = \frac{\text{VAR}(Y^P)}{\text{VAR}(Y^P) + \text{VAR}(Y^T)} \quad \cdot \quad C_t = C_{t-1} + e_t \quad \cdot \quad \Delta C_t = \lambda \Delta Y_t + (1-\lambda)e_t \text{ (IV; } \lambda \approx 0,5) \quad \cdot \quad \frac{C_{t+1}}{C_t} = \left(\frac{1+r}{1+\rho}\right)^{1/\theta} \quad \cdot \quad \mathbb{E}[g^c] \simeq \frac{1}{2}(\theta+1)\text{VAR}(g^c)$$

Investimento (cap. 9)

$$q(t) = \int_0^{\infty} e^{-rt} \pi(K(t)) dt \quad \cdot \quad 1 + C'(I) = q \quad \cdot \quad \dot{K} = f(q), \quad f(1) = 0 \quad \cdot \quad \dot{q} = rq - \pi(K) \quad \cdot \quad \dot{q} = 0 \Rightarrow q = \pi(K)/r \quad (\pi' < 0: \text{inclinação negativa})$$

Inflação e política monetária (cap. 11)

$$P = M/L(i, Y) \quad \cdot \quad i = r + \pi^e \quad \cdot \quad i_t^n = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}_t i_{t+j}^1 + \theta_{nt} \quad \cdot \quad i_t = r^n + \mathbb{E}_t \pi_{t+n} + \phi_{\pi} (\mathbb{E}_t \pi_{t+n} - \pi^*) + \phi_y \mathbb{E}_t [\ln Y_{t+n} - \ln Y_{t+n}^n], \quad \text{Princípio de Taylor: } \phi_{\pi} > 1$$

Política fiscal (cap. 12)

$$\int_0^{\infty} e^{-R(t)} [T(t) - G(t)] dt \geq D(0) \quad \cdot \quad \int e^{-R} C \leq K(0) + \int e^{-R} W - \int e^{-R} G \text{ (equivalência ricardiana: } T, D \text{ somem)} \quad \cdot \quad I = Y - C - G$$

Roteiro final de estudo

1. Releia os 15 tópicos deste guia marcando as caixas verdes (chave oficial) — elas são o padrão de resposta do professor;
2. Faça o simulado (provas/p2_simulado_2026.pdf) cronometrado e confira o gabarito comentado;
3. Na véspera, revise as caixas “Como cai na prova” e o resumo de equações acima;
4. Na prova: leia as 4 afirmativas inteiras antes de marcar — a diferença entre V e F costuma ser *uma palavra* (“supera”/“igual”, “nulo”/“menor”, “corrente”/“esperado”, “positiva”/“negativa”).